



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
14-08-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

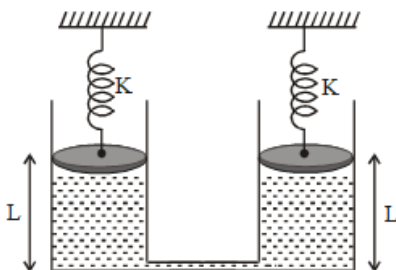
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

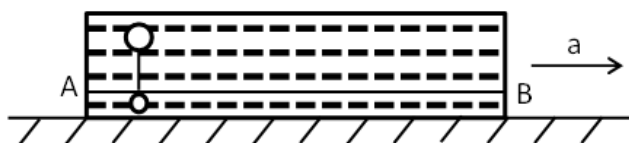
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The system shown in figure contains mass M of liquid. The pistons are of negligible mass and are free to move without friction. The springs are ideal and have spring constant ' k ' each. Find the time period of oscillatory motion of the system (neglect the volume of the connecting tube)



- (A) $2\pi \left[\frac{g}{2L} + \frac{k}{M} \right]^{-1/2}$ (B) $2\pi \left[\frac{g}{2L} + \frac{2k}{M} \right]^{-1/2}$ (C) $2\pi \left[\frac{g}{L} + \frac{k}{M} \right]^{-1/2}$ (D) $2\pi \left[\frac{g}{L} + \frac{2k}{M} \right]^{-1/2}$
2. A tubular container contains a homogenous non viscous liquid. Wire AB is attached inside the tubular container. A uniform ball of density ρ is attached to wire AB by means of a cord of negligible mass and a ring. Ring is able to move without friction.

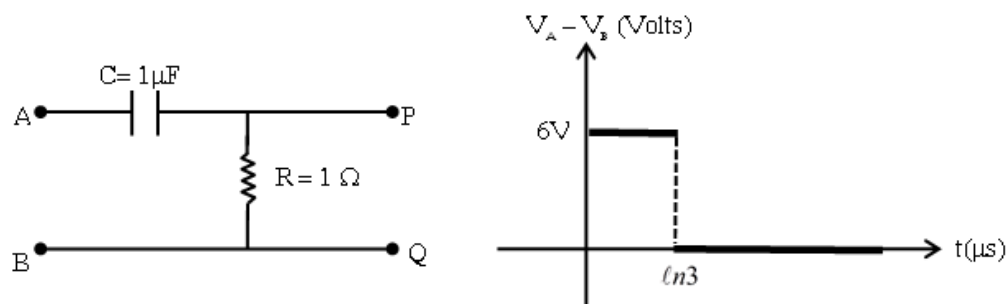


Initially system was at rest and the ball is at left end of the wire. At time $t = 0$ the tubular container is accelerated horizontally with uniform acceleration ' a ' towards right. The distance travelled by container in the time ball reaches the end B of the wire is N times length of wire AB, then density of liquid is :-

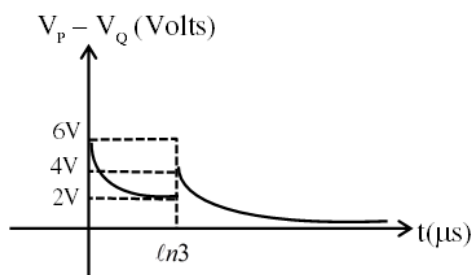
- (A) $\frac{1+N}{N} \rho$ (B) $\left(\frac{1+N}{N} \right) \frac{g}{a} \rho$ (C) $\frac{N}{N+1} \rho$ (D) $\left(\frac{N}{N+1} \right) \frac{g}{a} \rho$

Space for Rough Work

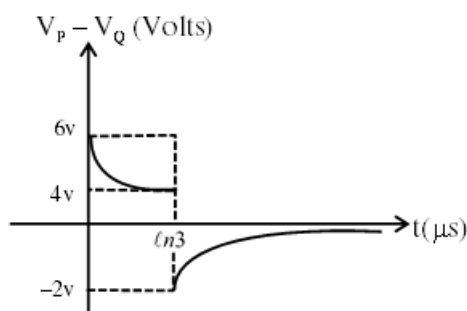
3. The capacitor shown in figure is initially uncharged. A potential difference is applied across ends A & B as represented by the graph, the choose the correct option.



- (A) The potential difference $V_P - V_Q$ obtained across ends P & Q will be represented by the graph



- (B) The potential difference $V_P - V_Q$ obtained across ends P & Q will be represented by the graph



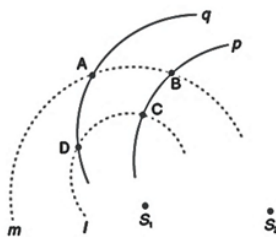
- (C) Ratio of energy dissipated in resistor in time $(0 \rightarrow \ln 3) \mu\text{s}$ and time $(\ln 3 \rightarrow \infty) \mu\text{s}$ is 1 : 1
 (D) Ratio of energy dissipated in resistor in time $(0 \rightarrow \ln 3) \mu\text{s}$ and time $(\ln 3 \rightarrow \infty) \mu\text{s}$ is 2 : 1

Space for Rough Work

4. Two identical small balls are interconnected with a light, inelastic and inextensible thread having length L . The system is on a smooth horizontal table with the thread just taut. Each ball is imparted a velocity v , one towards the other ball and the other in a direction that is perpendicular to the velocity given to the first ball. The thread will become taut again after time t_0 and the kinetic energy of the system after the string gets taut is K . The value of Kt_0 is



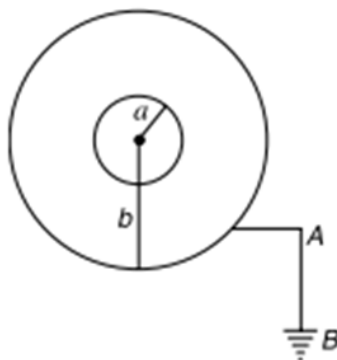
- (A) $\frac{4}{3}mvL$ (B) $\frac{3}{4}mvL$ (C) $\frac{5}{4}mvL$ (D) mvL
5. In the figure shown, S_1 and S_2 are two identical point sources of sound which are coherent 180° out of phase. Taking S_1 as centre, two circular arcs ℓ and m of radii 1 m and 2 m are drawn. Taking S_2 as centres, two circular arcs p and q are drawn having radii 2m and 4m respectively. Out of the four intersection points A, B, C and D which point will record maximum intensity and which will record the least intensity of sound respectively? It is given that wavelength of wave produced by each source is 4.0 m.



- (A) Maximum at C, least at A (B) Maximum at C, least at B
(C) Maximum at A, least at B (D) Maximum at D, least at B

Space for Rough Work

6. A β^- active radioactive source is in the form of a conducting sphere of radius a . It is surrounded by a concentric conducting shell of radius $b(> a)$. The shell is grounded. Initially β^- particles are emitted with kinetic energy ranging from E_1 to $E_2 (> E_1)$. The final maximum charge on the outer sphere is



(A) $\frac{4\pi\epsilon_0 abE_2}{e(b-a)}$

(B) $-\frac{4\pi\epsilon_0 abE_1}{e(b-a)}$

(C) $\frac{4\pi\epsilon_0 abE_1}{e(b-a)}$

(D) $-\frac{4\pi\epsilon_0 abE_2}{e(b-a)}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

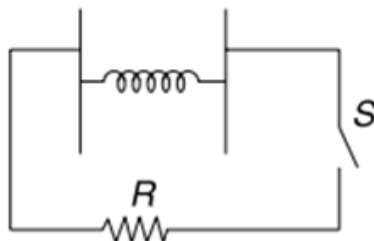
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
7. A charge distribution generates a radial electric field $\vec{E} = \frac{a}{r^2} e^{-\frac{r}{k}} \hat{r}$, where $\hat{r}$ is distance from the origin, is a unit vector in radial direction away from the origin and a and k are positive constants. The electric field extends around the origin up to a large distance.
- (A) The charge that must be located at the origin to create such a field is ' $-4\pi\epsilon_0 a$ '
- (B) The quantity of charge that must be spread around the charge at origin to create such a field ' $4\pi\epsilon_0 a$ '
- (C) The charge that must be located at the origin to create such a field is ' $4\pi\epsilon_0 a$ '
- (D) The quantity of charge that must be spread around the charge at origin to create such a field ' $-4\pi\epsilon_0 a$ '
-

Space for Rough Work

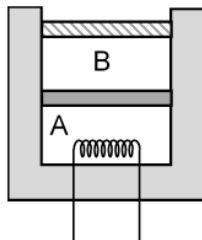
8. A parallel plate capacitor has its two plates connected to an ideal spring of force constant K . Relaxed length of spring is L and it is made of non-conducting material. The area of each plate is A . The capacitor has a charge q_0 on it. To discharge the capacitor through the resistance R , switch S is closed. Assume that there is no friction and the plates always remains parallel to each other.



- (A) If the time constant of the circuit is very large and discharge process is very slow, heat dissipated in the resistance is $\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{4 \epsilon_0^2 A^2 k}$
- (B) If the time constant of the circuit is very large and discharge process is very slow, heat dissipated in the resistance $\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{8 \epsilon_0^2 A^2 k}$
- (C) If the time constant of the circuit is very small and discharge process is almost instantaneous, heat dissipated in the resistance is $\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{4 \epsilon_0^2 A^2 k}$
- (D) If the time constant of the circuit is very small and discharge process is almost instantaneous, heat dissipated in the resistance is $\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{8 \epsilon_0^2 A^2 k}$

Space for Rough Work

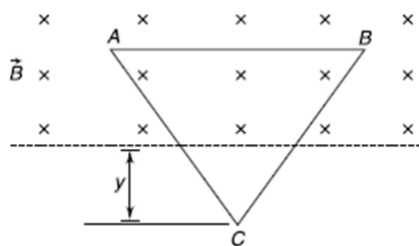
9. Cylinder has 2 pistons and each can move without friction. Bottom piston is conducting but the above piston is perfectly insulating. Lower portion carries 2 moles of monoatomic gas and upper carries 4 moles diatomic gas. Through a heater system is slowly heated and a total heat of $190 R$ is given:



- (A) The increase in temperature of both the gasses is $10 K$.
 (B) Work done by gas in chamber B is $40 R$ joules
 (C) Work done by gas in chamber A is $40 R$ joules
 (D) Both the gasses will suffer equal change in volume.

Space for Rough Work

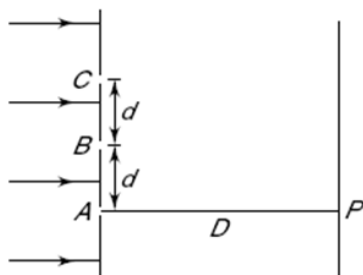
10. A current carrying loop is in the shape of an equilateral triangle of side length a . Its mass is M and it is in vertical plane. There exists a uniform horizontal magnetic field B in the region shown. The loop is in equilibrium for $y = \frac{\sqrt{3}}{4}a$. Neglect emf induced in the loop.



- (A) The current in the loop is $\frac{2Mg}{aB}$
- (B) If the loop is displaced slightly in its plane perpendicular to its side AB and released it the loop performs SHM.
- (C) If the loop is displaced slightly in its plane perpendicular to its side AB and released its period of oscillation is $\pi\sqrt{\frac{\sqrt{3}a}{2g}}$
- (D) If the current in the loop is changed to $\frac{\sqrt{3}Mg}{2aB}$ equilibrium shifts to $y = a$.

Space for Rough Work

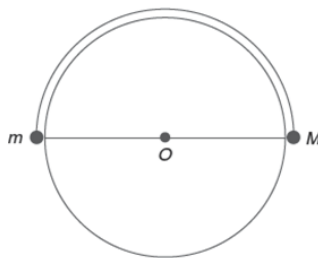
11. Three narrow slits A, B and C are illuminated by a parallel beam of light of wavelength λ , P is a point on the screen exactly in front of point A. Slit plane is at a distance D from the screen ($D \gg d$, $D \gg \lambda$). It is known that $BP - AP = \frac{\lambda}{3}$



- (A) The value d is $\sqrt{\frac{2D\lambda}{3}}$
- (B) The phase difference between waves reaching at P from C and A is $\frac{8\pi}{3}$
- (C) The phase difference between waves reaching at P from C and A is $\frac{4\pi}{3}$
- (D) If intensity of P due to any of the three slits individually is I_0 the resultant intensity at P is $3I_0$

Space for Rough Work

12. Two particles of masses M and m ($M > m$) are connected by a light string of length πR and lying in vertical plane. The string is hung over a fixed circular frame of radius R . Initially the particles lie at the ends of the horizontal diameter of the circle (see figure). Neglect friction.



- (A) If the system is released, and if m remains in contact with the circle, the speed of the masses when M has descended through a distance $R\theta$ ($\theta < \pi$) is $\sqrt{2gR \frac{(M\theta - m\sin\theta)}{M + m}}$
- (B) If the system is released, and if m remains in contact with the circle, the reaction force between the frame and m when M has descended through a distance $R\theta$ ($\theta < \pi$) is $\frac{mg}{M + m} [(M + 3m)\sin\theta - 2M\theta]$
- (C) m will certainly remain in contact with the frame, just after the release, if $4m > M$.
- (D) m will certainly remain in contact with the frame, just after the release, if $3m > M$.

Space for Rough Work

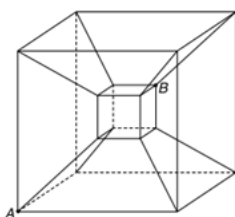
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

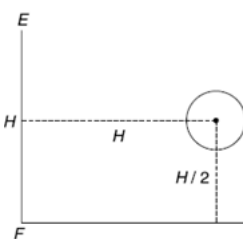
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Consider the double cube resistor network shown in fig. Each side of both cubes has resistance R and each of the wires joining the vertices of the two cubes also have same resistance R . Find the equivalent resistance (in Ω) between points A & B if $R = 30\Omega$.

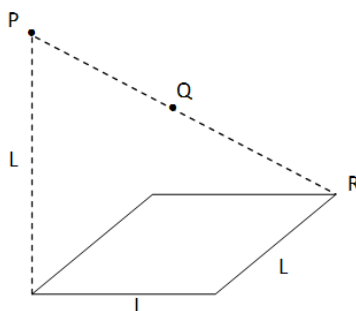


2. In the Figure, FE is a man of height H standing on a floor. E is eye of the man and F is his foot. The distance between eye and the head is negligible. A steel ball of radius r is suspended in front of him. The distance of the ball from the man is H and height of the centre of the ball from the floor is $\frac{H}{2}$. It is given that $r \ll H$. The surface of the ball acts like a mirror and the man sees his image in it. The angle subtended by the image at the eye of the man is $\lambda \frac{r}{H}$. Find the value of λ .

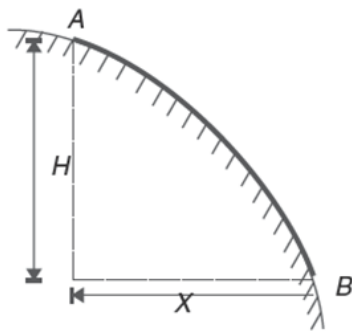


Space for Rough Work

3. A square plate of side length L absorbs all radiation incident on it. A point source of light is placed at a point P which is directly above a corner of the plate at a height L . The incident light on the plate produces a force of magnitude F_0 on the plate. The magnitude of force on the plate if the source is moved to a point Q (Q is midpoint of the line PR) is nF_0 . Find the value of n .

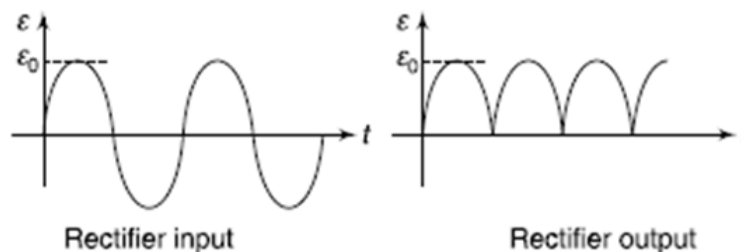


4. A uniform rope has been placed on a sloping surface as shown in the figure. The vertical separation and horizontal separation between the end points of the rope are H ($H=4\text{m}$) and x ($x=10\text{m}$) respectively. The friction coefficient (μ) is just good enough to prevent the rope from sliding down. Find the value of μ .

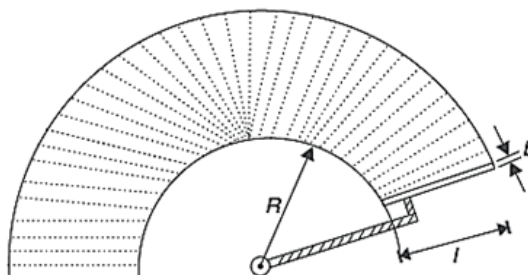


Space for Rough Work

5. A transformer with 20 turns in its secondary coil is used to step down the input 220 V ac emf. The output of the transformer is fed to a rectifier circuit which converts the ac input into dc output. The input and output of rectifier are as shown in Figure (there is no change in peak voltage). The rectifier output has an average emf of 8.98 volt. Calculate the number of turns in the primary coil of the transformer. Take $\sqrt{2} = 1.41$ and report the nearest integer as the answer.



6. A car windshield wiper blade sweeps the wet windshield rotating at a constant angular speed of ω . R is the radius of innermost arc swept by the blade. Length and width of the blade are ℓ and b respectively. Coefficient of viscosity of water is η . The torque delivered by the motor to rotate the blade assuming that there is a uniform layer of water of thickness t on the glass surface is $\frac{\eta b \omega R^3}{\alpha t} \left[\left(1 + \frac{L}{R} \right)^3 - 1 \right]$. Find the value of α .



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Determine λ_{eq}^0 for Mohr salt. (Neglect the effect of hydrated water molecules)
Given : $\lambda_{\text{m}}^0(\text{Fe}^{2+}) = a$; $\lambda_{\text{m}}^0(\text{NH}_4^+) = b$; $\lambda_{\text{m}}^0(\text{SO}_4^{2-}) = c$ (All quantities are in SI units)

(A) $\frac{a}{2} + b + \frac{c}{2}$	(B) $2a + b + 2c$
(C) $4(a + 2b + 2c)$	(D) $\frac{a + 2b + 2c}{4}$

2. Structure of which of the following species is similar to or based on square anti prismatic geometry?

(A) C^{60}	(B) S_8
(C) B_{12}	(D) P_4

Space for Rough Work

3. Identify correct statements-

- (i) If on adding electrolyte in an emulsion the conductivity increases significantly, then it will be oil in water type emulsion.
- (ii) Formation of micelles take place only above a particular temperature called Kraft temperature.
- (iii) Zeolites are widely used in petrochemical industries for cracking of hydrocarbon and isomerisation.
- (iv) In the process of tanning, mutual coagulation takes place.

(A) i, ii, iii only (B) i, iii only (C) i, ii, iii, iv (D) i, iii, iv only

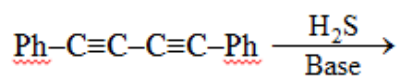
4. $\text{NaBH}_4 + \text{A} \longrightarrow \text{B(g)} + \text{C(g)} + \text{NaH}_2\text{PO}_4$

Out of B & C, one is polyatomic (atomicity > 2) and other is diatomic colourless gas, both B & C are inflammable and one of them has 3c-2e bond. Polyatomic colourless gas can produce, diatomic gas again by reaction with

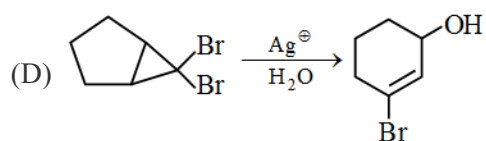
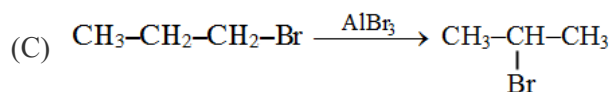
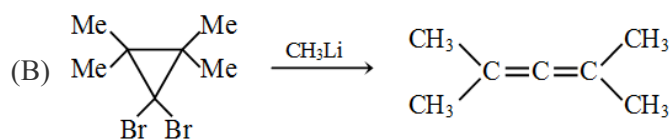
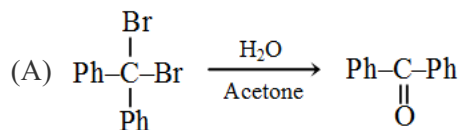
(A) O_2 (B) Cl_2 (C) NaH (D) Alcohol

Space for Rough Work

5. Write the major product of the following reaction?



6. Which of the following reaction has been written with **incorrect** major product?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

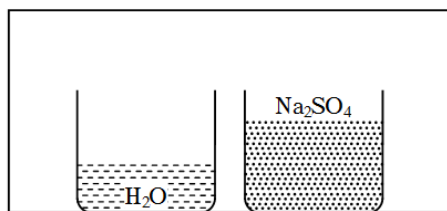
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Select the correct statement(s):

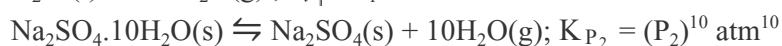
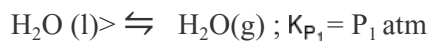
- (A) Ziese's salt does not obey the Sidgwick EAN rule
- (B) $[\text{Pd}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)(\text{Cl})(\text{Br})]$ has two cis and one trans isomer
- (C) $[\text{Cu}(\text{gly})_2]^-$ can show optical isomerism.
- (D) $[\text{Co}(\text{EDTA})]^-$ can show both optical & geometrical isomerism.

Space for Rough Work

8.



Consider an previously evacuated vessel containing two separate vessels with $\text{H}_2\text{O}(l)$ and $\text{Na}_2\text{SO}_4(s)$ as shown in the figure. Given that :



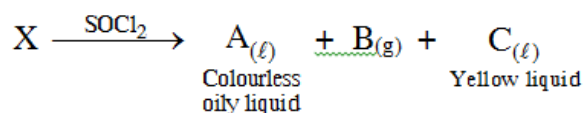
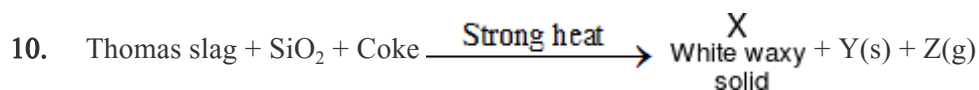
Then: (Consider constant temperature throughout)

- (A) P_1 must be equal to P_2
- (B) If $P_1 < P_2$, no Na_2SO_4 would be converted to $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ at all
- (C) If $P_1 > P_2$, all the $\text{H}_2\text{O}(l)$ must dry up eventually
- (D) Partial pressure of water vapour in the vessel finally (P) must lie in the range $P_2 \leq P \leq P_1$ if $P_1 > P_2$

9. C–C bond length in graphite is:

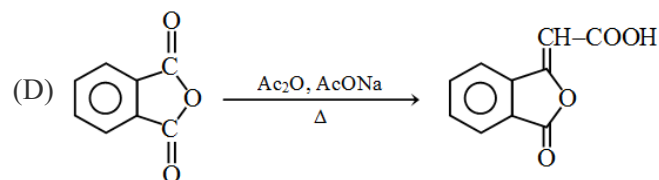
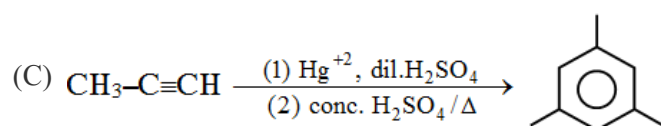
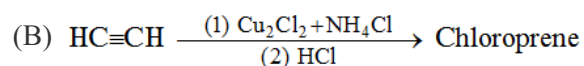
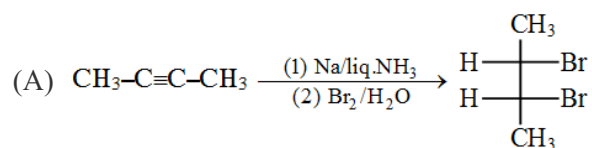
- (A) More than that in benzene.
- (B) More than atleast one C–C bond in propene.
- (C) Less than C–C bond length in diamond
- (D) More than C–C bond length in C_3O_2

Space for Rough Work



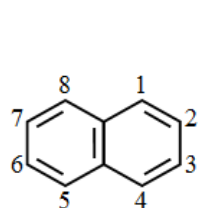
Select correct statement(s).

- (A) 'A' on hydrolysis produces dibasic acid
 (B) Solid 'X' shows chemiluminescence.
 (C) Gas B can be used as antichlor.
 (D) Liquid 'C' has a bond between two similar atoms.
11. Which of following reactions represent correct major product?

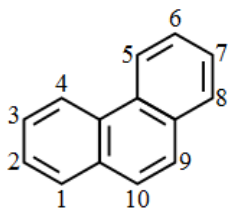


Space for Rough Work

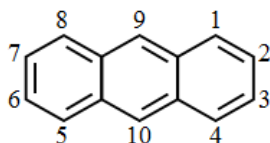
12. Which of the following statement(s) is/are correct for given structures-



Naphthalene



Phenanthrene



Anthracene

- (A) In naphthalene, the 1, 2 and 2, 3 bond distance are 1.36 and 1.415 Å respectively.
- (B) The non equivalency of bonds in fused aromatic systems, called partial bond fixation.
- (C) In phenanthrene 9, 10 bond is readily attacked by many reagents.
- (D) The resonance energy of benzene, naphthalene, anthracene and phenanthrene are close to 36, 61, 84 and 92 kcal/mol respectively.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. For a 0.072 M NaHSO₄ solution, determine pH.
(K_{a1} and K_{a2} of H₂SO₄ = ∞ & 1.2 × 10⁻²) Take log 2 = 0.3, log 3 = 0.48
2. 2-ethylanthracene (A) is oxidised by electrolysis to 2-ethylanthraquinone (P) in an acidic medium as per the following unbalanced half reaction :

$$C_{16}H_{14}(A) + H_2O \rightarrow C_{16}H_{12}O_2 (P) + H^+ + e^-$$

P undergoes catalytic hydrogenation with palladium to product Q. Compound Q on aerial oxidation gives back P along with an important industrial chemical R. Formation of one mole P from A needs 'x' Faradays electricity. Number of correct statements from the following is 'y' :

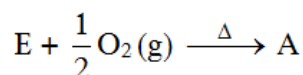
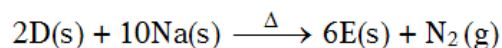
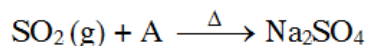
 - (i) In above process, P is formed at positive electrode.
 - (ii) R can act as reducing agent as well as oxidizing agent.
 - (iii) R is planar molecule
 - (iv) R is used as a bleaching agent.
 - (v) In the reaction between R containing O¹⁸ and O₃¹⁶, radioactive O¹⁸ will be observed in both product (water & O₂).

Report your answer as product of x & y.

Space for Rough Work

3. Calculate molarity of H_2SO_4 solution whose V litres ($V < 5$) require 1 litre of 3 M NaOH for complete neutralisation. If above H_2SO_4 solution sample is diluted upto 5 litre then again 'V' litre of diluted solution requires 0.2 litres of above NaOH solution for neutralisation.

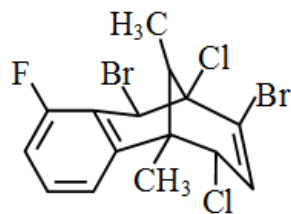
4. Consider the following balanced reactions



In anion of 'A' bond order is 'x' and number of π anti bonding electrons are 'y'.

Then calculate $\frac{x}{y}$

5. Consider the adjoining structure. The number of halogen atoms that



- (a) can form Grignard reagent on addition of Mg is (P).
 (b) can produce a precipitate with aq. AgNO_3 is (Q).
 (c) can give a predominant $\text{S}_{\text{N}}2$ substitution reaction with KCN is (R).
 Find (P + Q + R).

6. Total number of compounds with molecular formula $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$, which can reduce both Tollen's reagent and PCC is:

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Evaluate $I = \int \frac{x^2}{(x^4 - 1)\sqrt{x^4 + 1}} dx$
- (A) $\frac{1}{4\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$
- (B) $\frac{1}{4\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$
- (C) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$
- (D) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$
2. Let $x = 7 + ty$ be any chord of $y^2 = 28x$ meeting it at A & B and the tangents drawn to the parabola at A & B meet at C, the locus of the circumcentre of $\triangle ABC$ is -
- (A) $y^2 = 14(x - 7)$ (B) $y^2 = 14x - 7$ (C) $y^2 = 14x + 7$ (D) $y^2 = 14x$

Space for Rough Work

3. $\sum_{r=1}^{20} \sum_{p=0}^{(r-1)} {}^{20}C_r \cdot {}^rC_p \cdot 5^p$ is equal to -
 (A) $7^{20} - 2 + 6^{20}$ (B) $7^{20} - 6^{20} + 5^{20}$ (C) $7^{20} + 6^{20}$ (D) $7^{20} - 6^{20}$
4. If $f(x)$ is invertible polynomial function of degree 'n' defined on $x \in \mathbb{R}$ (where $n > 2$) and $f'(x) = 0$ has $(n - 2)$ distinct real roots if
 (A) $f(x) = 0$ has $\frac{n-1}{2}$ distinct real root
 (B) $f(x) = 0$ has $n - 1$ distinct real root
 (C) all the distinct root of $f'(x) = 0$ are repeated at least three times
 (D) None of these
5. $\sum_{k=0}^{15} \sum_{r=0}^k (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} {}^{16}C_r$ is equal to -
 (A) 16 (B) 2^{15} (C) -2^{15} (D) Zero
6. Let x_1 & x_2 be the roots of the quadratic equation $x^2 + ax + b = 0$, where $2x_1 = \frac{2x_2 - 1}{8x_2 - 1}$ $\left(x_2 \neq \frac{1}{8}\right)$ &
 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq \alpha \\ ax + b & x > \alpha \end{cases}$ ($\alpha \neq 0$) is differentiable $\forall x \in \mathbb{R}$, then possible value of a ($a > 0$) is -
 (A) $\cos 0$ (B) $\cos 18^\circ$ (C) $\cos 36^\circ$ (D) $\cos 54^\circ$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Let $f(x)$ and $g(x)$ are polynomials of degree 3, where $g(\alpha) = g'(\alpha) = 0$, $g''(\alpha) \neq 0$ and $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. If $h(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$ then which of the following is/are true -
- (A) Number of solution(s) which are common to all $f(x) = 0$, $g(x) = 0$, $h(x) = 0$ is 1.
- (B) Number of solution(s) which are common to all $f(x) = 0$, $g(x) = 0$, $h(x) = 0$ is 2.
- (C) Number of distinct roots of equation $h(x) = 0$ is 2.
- (D) $h'''(\alpha) = 0$

Space for Rough Work

8. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $f(x) = \sin^{-1} \left(\frac{2}{|\cos x - 1| + |\cos x + 1|} \right)$, then-
- (A) $f(x)$ is continuous for all x (B) $f(x)$ is many one function
 (C) $f(x)$ has removable discontinuity at $x = \frac{\pi}{3}$ (D) $f(x) = f(|x|)$ for all x
9. Absolute value of largest integral value of 'a' for which equation $(x^2 + 2)^2 - (a + 4)(x^4 + 3x^2 + 2) + (a + 3)(x^2 + 1)^2 = 0$ has atleast one real solution is less than or equal to
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
10. Let tangent at point P on ellipse cuts directrix corresponding to focus S_1 and S_2 of ellipse at D_1 and D_2 respectively. This tangents cuts auxiliary circle at F_1 and F_2 (where $F_1 D_1 < F_2 D_1$). Lines $D_1 S_1$ and $D_2 S_2$ meet at Q. If $F_1 F_2 =$ length of semi major axis then
- (A) $D_1 Q = D_2 Q$ (B) $D_1 Q \neq D_2 Q$ (C) $\angle P D_1 S_1 = 30^\circ$ (D) $\angle P D_2 S_2 = 60^\circ$
11. Let an insect start crawling from one vertex $A(1,2,3)$ of a solid cuboid (whose edges are parallel to coordinate axis) to reach opposite vertex A' of body diagonal. If mid-point of one of the edge is $(0, 0, 0)$ and shortest possible path of insect from A to A' is integer then
- (A) length body diagonal is $\sqrt{17}$ (B) two of the three dimension of cuboid are same
 (C) total surface area of cuboid is 32 (D) length body diagonal is $\sqrt{26}$
12. If A, B are two 4×4 matrices with real entries such that $|A - B| \neq 0$ and they satisfies the equation $A^2 - 2B + I_4 = O_4$, $B^2 - 2A + I_4 = O_4$, then
- (A) $A \neq I$ (B) $|A + B| = 16$ (C) $|A + I|^2 = 256$ (D) $A + B = 2I_4$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let f is a real valued function defined from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$ such that $f(x) + f(-x) = 5 \forall x \in \mathbb{R}$, then the value of $\int_{1-x}^{4+x} f^{-1}(t) dt$ is equal to
2. Let the angle of intersection of the curves $y = [\sin x] + [\cos x]$ and $xy = 2$, (where $[.]$ denotes greatest integer function) is θ then $|\tan \theta|$ is
3. Let triangle ABC ($\angle C = \frac{\pi}{2}$) is right angled triangle of area equal to 12 units lie in xy plane so that its perpendicular sides are parallel to coordinates axes and the medians through A and B lie on the lines $y = 3x + 1$ and $y = mx + 2$ ($m \in \mathbb{I}$) respectively. If the coordinates of vertex C is (a, b) then $\frac{1}{|ab|}$ is equal to

Space for Rough Work

4. The odd positive numbers are written in the form of a triangle

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & 3 & 5 & & & \\
 & & & 7 & 9 & 11 & & & \\
 & & 13 & 15 & 17 & 19 & & & \\
 & & & & & & & & \\
 & & & & & & & & \\
 & & & & & & & &
 \end{array}$$

Let the middle term in 7th row is λ_1 , sum of the terms in 10th row is λ_2 and first term of 6th row is λ_3 then $\frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{1000} =$

5. Let D is point on line $\ell_1 : x + y - 2 = 0$ and A(3, 3) is fixed point. ℓ_2 is the line perpendicular to DA and passing through A. If M is another point on line ℓ_1 (other than D) and locus of point of intersection of ℓ_2 and angle bisector of $\angle MDA$ is $x^2 + y^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$, then $h + g + f + c$ is equal to
6. Let ω is root of $h(x) = 0$ where $h(x) = x^7 f(x^6) + x^2 g(x^6)$ and $\omega = \frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (where $i^2 = -1$). If $h(x)$ is polynomial of degree 7 with leading coefficient 1 and $f(x)$ and $g(x)$ are also polynomial of degree 1 and 0 respectively, then $f(2)$ is equal to

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
14-08-2021
JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]**PAPER-1**

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 198

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

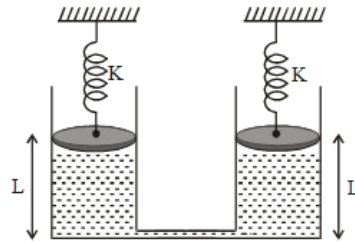
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

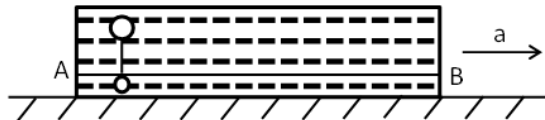
पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में प्रदर्शित निकाय में M द्रव्यमान का द्रव भरा है। पिस्टनों का द्रव्यमान नगण्य है तथा बिना घर्षण के गति करने के लिये मुक्त हैं। स्प्रिंगें आदर्श हैं व प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक 'k' है। निकाय की दौलती गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये। (संयोजक नली का आयतन नगण्य मानिये)



(A) $2\pi \left[\frac{g}{2L} + \frac{k}{M} \right]^{-1/2}$ (B) $2\pi \left[\frac{g}{2L} + \frac{2k}{M} \right]^{-1/2}$ (C) $2\pi \left[\frac{g}{L} + \frac{k}{M} \right]^{-1/2}$ (D) $2\pi \left[\frac{g}{L} + \frac{2k}{M} \right]^{-1/2}$

2. एक नलाकार पात्र में एक समांगी अश्यान द्रव भरा हुआ है। एक तार AB नलाकार पात्र के अन्दर जुड़ा हुआ है। ρ घनत्व की एक समरूप गेंद तार AB पर नगण्य द्रव्यमान की एक डोरी व एक वलय के माध्यम से जुड़ी हुयी है। वलय बिना घर्षण के गति कर सकती है।

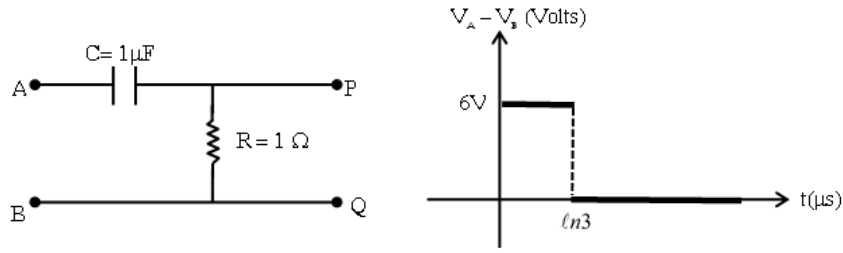


प्रारम्भ में निकाय विराम पर था तथा गेंद तार के बायें सिरे पर है। समय $t = 0$ पर नलाकार पात्र को एकसमान त्वरण 'a' से क्षैतिजतः दायीं ओर त्वरित किया जाता है। गेंद को तार के सिरे B पर पहुँचने के समय में पात्र द्वारा तय दूरी तार AB की लम्बाई की N गुना है, तो द्रव का घनत्व है:

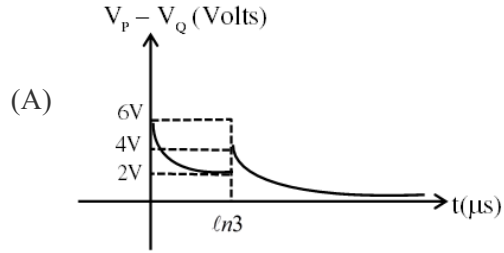
(A) $\frac{1+N}{N} \rho$ (B) $\left(\frac{1+N}{N} \right) \frac{g}{a} \rho$ (C) $\frac{N}{N+1} \rho$ (D) $\left(\frac{N}{N+1} \right) \frac{g}{a} \rho$

रफ कार्य के लिए जगह

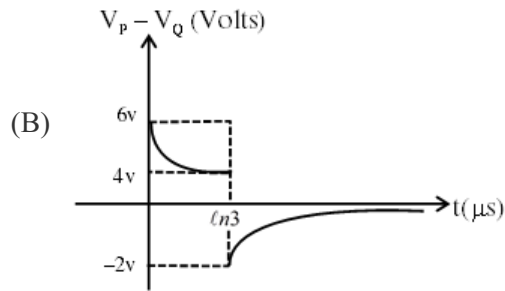
3. चित्र में प्रदर्शित संधारित्र प्रारम्भ में अनावेशित है। एक विभवान्तर को सिरे A व B पर आरोपित किया जाता है जैसा कि ग्राफ में प्रदर्शित है, तो सही विकल्प का चयन कीजिये।



सिरे P व Q पर प्राप्त विभवान्तर $V_P - V_Q$ निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित होगा।



सिरे P व Q पर प्राप्त विभवान्तर $V_P - V_Q$ निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित होगा।



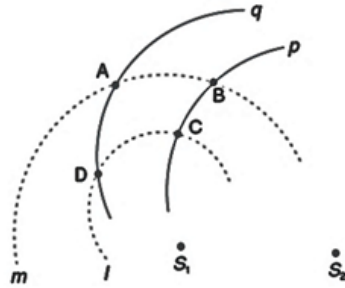
- (C) $(0 \rightarrow \ln 3) \mu\text{s}$ व $(\ln 3 \rightarrow \infty) \mu\text{s}$ समय में प्रतिरोधक में व्ययित ऊर्जा का अनुपात 1 : 1 है।
 (D) $(0 \rightarrow \ln 3) \mu\text{s}$ व $(\ln 3 \rightarrow \infty) \mu\text{s}$ समय में प्रतिरोधक में व्ययित ऊर्जा का अनुपात 2 : 1 है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. दो एकसमान लघु गेंदें L लम्बाई की एक हल्की, अप्रत्यास्थ व अवितान्य डोरी द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं। निकाय डोरी की ठीक तनी हुई अवस्था के साथ एक चिकनी क्षेतिज मेज पर रखा हुआ है। प्रत्येक गेंद को v वेग दिया जाता है; पहली गेंद को दूसरी गेंद की ओर व दूसरी गेंद को पहली गेंद को दिये गये वेग की लम्बवत् दिशा में। डोरी t_0 समय पश्चात् पुनः तनाव प्राप्त कर लेगी तथा डोरी के तनाव में आ जाने के बाद निकाय की गतिज ऊर्जा K है। Kt_0 का मान है:-



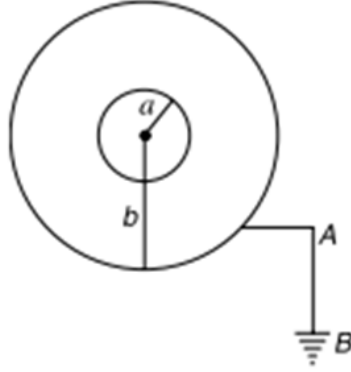
- (A) $\frac{4}{3}mvL$ (B) $\frac{3}{4}mvL$ (C) $\frac{5}{4}mvL$ (D) mvL
5. प्रदर्शित चित्र में S_1 व S_2 दो एकसमान बिन्दु ध्वनि स्रोत हैं जो 180° कलान्तर के साथ कलासम्बद्ध हैं। S_1 को केन्द्र मानते हुये त्रिज्या 1 m व 2 m के दो वृत्तीय चाप l व m खींचे जाते हैं। इसी तरह S_2 को केन्द्र मानते हुये 2 m व 4 m त्रिज्या के दो वृत्तीय चाप क्रमशः p व q खींचे जाते हैं। चार प्रतिच्छेदन बिन्दुओं A, B, C व D में से क्रमशः किस बिन्दु पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम तथा किस बिन्दु पर ध्वनि की तीव्रता निम्नतम होगी ? दिया गया है कि प्रत्येक स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य 4.0 m है।



- (A) C पर अधिकतम व A पर निम्नतम (B) C पर अधिकतम व B पर निम्नतम
(C) A पर अधिकतम व B पर निम्नतम (D) D पर अधिकतम व B पर निम्नतम

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक β^- सक्रिय रेडियोएक्टिव स्रोत a त्रिज्या के एक चालक गोले के रूप में है। यह $b(> a)$ त्रिज्या के एक संकेन्द्रीय चालक कोश द्वारा घिरा हुआ है। कोश भू-सम्पर्कित है। प्रारम्भ में β^- कण E_1 से $E_2 (> E_1)$ की गतिज ऊर्जा परास में उत्सर्जित होते हैं। बाहरी गोले पर अन्तिम अधिकतम आवेश है:-



- (A) $\frac{4\pi\epsilon_0 abE_2}{e(b-a)}$ (B) $-\frac{4\pi\epsilon_0 abE_1}{e(b-a)}$ (C) $\frac{4\pi\epsilon_0 abE_1}{e(b-a)}$ (D) $-\frac{4\pi\epsilon_0 abE_2}{e(b-a)}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

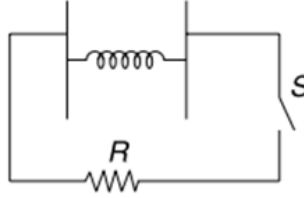
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. एक आवेश वितरण से एक त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = \frac{a}{r^2} e^{-\frac{r}{k}} \hat{r}$, उत्पन्न होता है, जहाँ $\hat{r}$ मूल बिन्दु से दूरी है, मूल बिन्दु से दूर त्रिज्यीय दिशा में एकांक सदिश है तथा a व k धनात्मक नियतांक हैं। विद्युत क्षेत्र का विस्तार मूल बिन्दु के चारों ओर एक विशाल दूरी तक है।
- (A) ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये जो आवेश मूल बिन्दु पर स्थित होगा, $-4\pi\epsilon_0 a$ है।
- (B) ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये जो आवेश की मात्रा मूल बिन्दु पर उपस्थित आवेश के चारों ओर फैली हुई होगी, $4\pi\epsilon_0 a$ है।
- (C) ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये जो आवेश मूल बिन्दु पर स्थित होगा, $4\pi\epsilon_0 a$ है।
- (D) ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये जो आवेश की मात्रा मूल बिन्दु पर उपस्थित आवेश के चारों ओर फैली हुई होगी, $-4\pi\epsilon_0 a$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक समान्तर प्लेट संधारित्र की दो द्रव्यमानहीन प्लेटें हैं तथा आपस में K बल नियतांक की एक आदर्श स्प्रिंग द्वारा जुड़ी हैं। स्प्रिंग की विश्रान्त लम्बाई L है तथा यह अचालक पदार्थ की बनी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। संधारित्र पर आवेश q_0 है। संधारित्र को प्रतिरोध R से निरावेशित करने के लिये स्विच S बन्द कर दिया जाता है। माना कि कोई घर्षण नहीं है तथा प्लेटें सदा एक-दूसरे के समान्तर रहती हैं।



- (A) यदि परिपथ का समय नियतांक बहुत अधिक हो तथा निरावेशन प्रक्रिया बहुत धीमी हो, तो प्रतिरोध में व्ययित ऊष्मा

$$\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{4 \epsilon_0^2 A^2 k} \text{ है।}$$

- (B) यदि परिपथ का समय नियतांक बहुत अधिक हो तथा निरावेशन प्रक्रिया बहुत धीमी हो, तो प्रतिरोध में व्ययित ऊष्मा

$$\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{8 \epsilon_0^2 A^2 k} \text{ है।}$$

- (C) यदि परिपथ का समय नियतांक बहुत कम है तथा निरावेशन प्रक्रिया लगभग तात्क्षणिक हो तो प्रतिरोध में व्ययित ऊष्मा

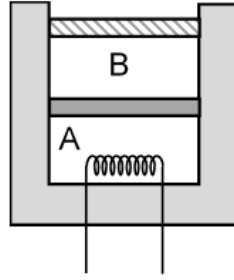
$$\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{4 \epsilon_0^2 A^2 k} \text{ है।}$$

- (D) यदि परिपथ का समय नियतांक बहुत कम है तथा निरावेशन प्रक्रिया लगभग तात्क्षणिक हो तो प्रतिरोध में व्ययित ऊष्मा

$$\frac{q_0^2 L}{2\epsilon_0 A} - \frac{q_0^4}{8 \epsilon_0^2 A^2 k} \text{ है।}$$

रफ कार्य के लिए जगह

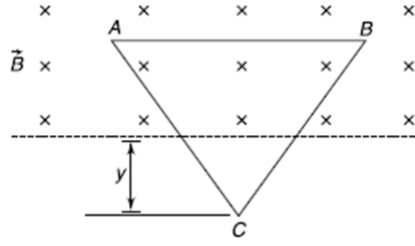
9. बेलन में दो पिस्टन हैं तथा प्रत्येक पिस्टन बिना घर्षण के गति कर सकता है। निचला पिस्टन चालक है लेकिन ऊपरी पिस्टन पूर्ण कुचालक है। निचले-भाग में 2 मोल एकपरमाणुक गैस तथा ऊपरी भाग में 4 मोल द्विपरमाणुक गैस भरी है। इसे एक तापक निकाय द्वारा धीरे-धीरे गर्म किया जाता है तथा कुल $190 R$ ऊष्मा दी जाती है :



- (A) दोनों गैसों के तापमान में वृद्धि $10 K$ है।
 (B) भाग B में गैस द्वारा किया गया कार्य $40 R$ जूल है।
 (C) भाग A में गैस द्वारा किया गया कार्य $40 R$ जूल है।
 (D) दोनों गैसों के आयतन में बराबर परिवर्तन होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

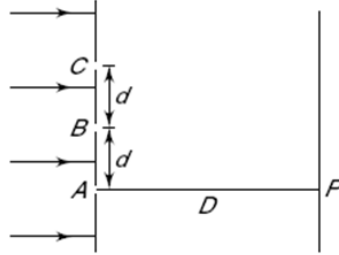
10. एक धारावाही लूप भुजा लम्बाई a के एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में है। इसका द्रव्यमान M है तथा यह ऊर्ध्वाधर तल में है। दर्शाये गये क्षेत्र में एकसमान क्षेतिज चुम्बकीय क्षेत्र B उपस्थित है। $y = \frac{\sqrt{3}}{4}a$ के लिये लूप साम्यावस्था में है। लूप में प्रेरित वि.वा.बल को नगण्य मानिये।



- (A) लूप में धारा $\frac{2Mg}{aB}$ है।
- (B) यदि लूप को अपने तल में इसकी भुजा AB के लम्बवत् थोड़ा-सा विस्थापित करके मुक्त छोड़ा जाये तो लूप सरल आवर्त गति करता है।
- (C) यदि लूप को अपने तल में इसकी भुजा AB के लम्बवत् थोड़ा-सा विस्थापित करके मुक्त छोड़ा जाये तो इसके दौलन का आवर्तकाल $\pi\sqrt{\frac{\sqrt{3}a}{2g}}$ होता है।
- (D) यदि लूप में धारा परिवर्तित होकर $\frac{\sqrt{3}Mg}{2aB}$ हो जाती है, तो साम्यावस्था $y = a$ पर विस्थापित हो जाती है।

रफ कार्य के लिए जगह

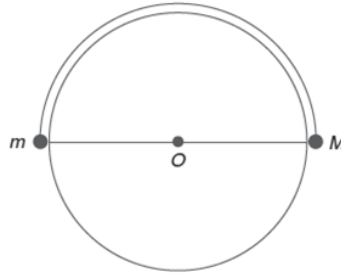
11. तीन संकरी स्लिटों A, B व C को λ तरंगदैर्घ्य के एक समान्तर प्रकाश पुन्ज से प्रदीप्त किया जाता है। बिन्दु P पर्दे पर बिन्दु A के ठीक सामने स्थित बिन्दु है। स्लिटों का तल पर्दे से D दूरी पर है ($D \gg d$, $D \gg \lambda$)। यह दिया गया है कि $BP - AP = \frac{\lambda}{3}$ है।



- (A) d का मान $\sqrt{\frac{2D\lambda}{3}}$ है।
- (B) C व A से P पर पहुँचने वाली तरंगों के बीच कला अन्तर $\frac{8\pi}{3}$ है।
- (C) C व A से P पर पहुँचने वाली तरंगों के बीच कला अन्तर $\frac{4\pi}{3}$ है।
- (D) यदि तीनों में से प्रत्येक स्लिट के कारण P पर तीव्रता I_0 है तो P पर परिणामी तीव्रता $3I_0$ होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

12. M व m ($M > m$) द्रव्यमानों के दो कण πR लम्बाई की एक हल्की डोरी द्वारा जुड़े हैं तथा ऊर्ध्वाधर तल में स्थित हैं। डोरी R त्रिज्या के एक स्थिर वृत्ताकार फ्रेम पर लटकी हुई है। प्रारम्भ में कण वृत्त के क्षैतिज व्यास के सिरों पर स्थित हैं। (चित्र देखें) घर्षण नगण्य है।



- (A) यदि निकाय को मुक्त छोड़ दिया जाये तथा m वृत्त के सम्पर्क में बना रहे, तो M के $R\theta$ ($\theta < \pi$) दूरी नीचे गिर जाने पर द्रव्यमानों की चाल $\sqrt{2gR \frac{(M\theta - m\sin\theta)}{M + m}}$ है।
- (B) यदि निकाय को मुक्त छोड़ दिया जाये तथा m वृत्त के सम्पर्क में बना रहे, तो M के $R\theta$ ($\theta < \pi$) दूरी नीचे गिर जाने पर फ्रेम व m के बीच प्रतिक्रिया बल $\frac{mg}{M + m} [(M + 3m)\sin\theta - 2M\theta]$ है।
- (C) मुक्त छोड़ने के ठीक पश्चात् m निश्चित रूप से फ्रेम के सम्पर्क में रहेगा यदि $4m > M$ है।
- (D) मुक्त छोड़ने के ठीक पश्चात् m निश्चित रूप से फ्रेम के सम्पर्क में रहेगा यदि $3m > M$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

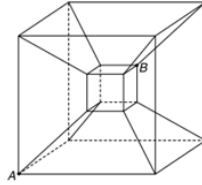
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

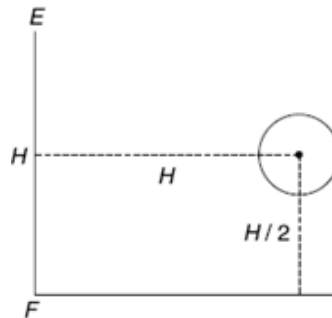
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में प्रदर्शित द्वि घन प्रतिरोधक नेटवर्क पर विचार कीजिये। दोनों घनों की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध R है तथा दोनों घनों के शीर्षों को जोड़ने वाले प्रत्येक तार का प्रतिरोध भी (समान) R है। यदि $R = 30\Omega$ हो तो बिन्दुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध (Ω में) ज्ञात कीजिये।

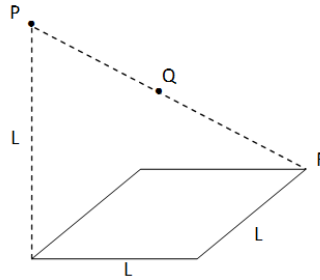


2. चित्र में, FE फर्श पर खड़ा हुआ H ऊँचाई का एक आदमी है। E आदमी का नैत्र हैं तथा F उसका पैर है। नेत्र व सिर के बीच की दूरी नगण्य है। r त्रिज्या की एक स्टील की गेंद उसके सामने लटकी हुई है। आदमी से गेंद की दूरी H है तथा फर्श से गेंद के केन्द्र की ऊँचाई $\frac{H}{2}$ है। यह दिया गया है कि $r \ll H$ है। गेंद की सतह एक दर्पण की भाँति व्यवहार करती है तथा आदमी इसमें अपना प्रतिबिम्ब देखता है। आदमी के नैत्र पर प्रतिबिम्ब द्वारा अन्तरित कोण $\lambda \frac{r}{H}$ है। λ का मान ज्ञात कीजिये।

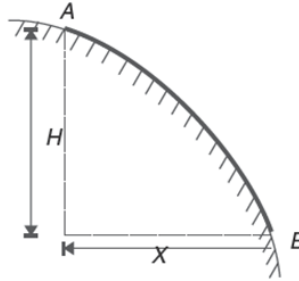


रफ कार्य के लिए जगह

3. L भुजा लम्बाई की एक वर्गाकार प्लेट इस पर आपतित सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। प्रकाश का एक बिन्दु स्रोत किसी बिन्दु P पर रखा जाता है जो कि प्लेट के एक कोने के ठीक ऊपर L ऊँचाई पर है। प्लेट पर आपतित प्रकाश प्लेट पर F_0 परिमाण का एक बल लगाता है। यदि स्रोत को खिसकाकर बिन्दु Q (Q रेखा PR का मध्य बिन्दु है) पर ले जाये, तो प्लेट पर बल का परिमाण nF_0 होता है। n का मान ज्ञात कीजिये।

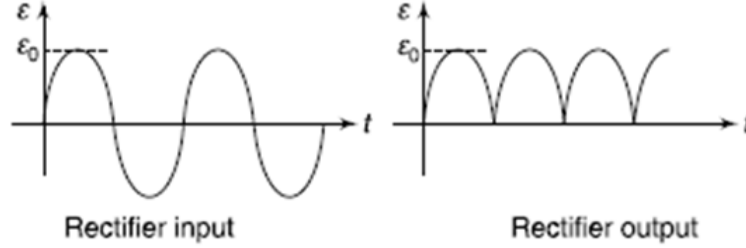


4. एक समरूप रस्सी को चित्र में दर्शाये अनुसार एक ढालू सतह पर रखा गया है। रस्सी के अन्त्य बिन्दुओं के बीच ऊर्ध्व पृथकता तथा क्षैतिज पृथकता क्रमशः H ($H=4\text{m}$) व x ($x=10\text{m}$) है। रस्सी को नीचे फिसलने से रोकने के लिये घर्षण गुणांक (μ) एकदम पर्याप्त है। μ का मान ज्ञात कीजिये।



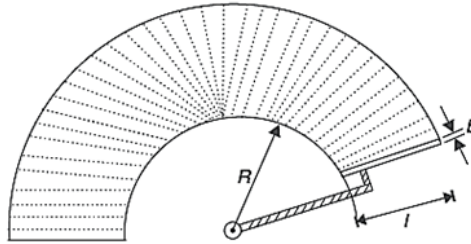
रफ कार्य के लिए जगह

5. अपनी द्वितीयक कुण्डली में 20 घेरे रखने वाले ट्रांसफॉर्मर का उपयोग निवेशी 220 V प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को अपचायी (Stop down) करने में किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के निर्गत को एक दिष्टकारी परिपथ में भेजा जाता है जो ac निवेश को dc निर्गत में रूपान्तरित कर देता है। दिष्टकारी के निवेश व निर्गत चित्र में प्रदर्शित हैं (शिखर वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता है)। दिष्टकारी निर्गत का औसत वि.वा.बल 8.98 वोल्ट है। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुण्डली में घेरों की संख्या की गणना कीजिये। $\sqrt{2} = 1.41$ लीजिये तथा अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिये।



6. एक कार में सामने के काँच (विण्डशिल्ड) के वाइपर की ब्लेड ω की नियत कोणीय चाल से घूमते हुये गीली विण्डशिल्ड को साफ करती है। R ब्लेड द्वारा काटे गये सबसे भीतरी चाप की त्रिज्या है। ब्लेड की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः l व b है। जल का श्यानता गुणांक η है। मानाकि काँच की सतह पर जल की परत की मोटाई t एकसमान है। ब्लेड को घुमाने के लिये मोटर द्वारा प्रदान किया गया बल आघूर्ण

$$\frac{\eta b \omega R^3}{\alpha t} \left[\left(1 + \frac{L}{R} \right)^3 - 1 \right] \text{ है, तो } \alpha \text{ का मान ज्ञात कीजिये}$$



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- मोहर लवण के लिए λ_{eq}^0 का निर्धारण करें। जलयोजित जल के अणुओं के प्रभाव को नगण्य माने।
दिया है $\lambda_m^0 : (Fe^{2+}) = a$; $\lambda_m^0 (NH_4^+) = b$; $\lambda_m^0 (SO_4^{2-}) = c$ (सभी मात्राएँ SI इकाई में हैं)
(A) $\frac{a}{2} + b + \frac{c}{2}$ (B) $2a + b + 2c$
(C) $4(a + 2b + 2c)$ (D) $\frac{a + 2b + 2c}{4}$
- निम्न में से किस स्पीशीज की संरचना, वर्ग प्रति प्रिज्मीय (antiprismatic) ज्यामिति के समान या उस पर आधारित है?
(A) C^{60} (B) S_8
(C) B_{12} (D) P_4

रफ कार्य के लिए जगह

3. सही कथनों को पहचानियें

(I) यदि पायस में विद्युतअपघट्य को मिलाने पर चालकता पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है, तो यह जल में तेल प्रकार का पायस होगा।

(II) मिसेल का निर्माण केवल एक विशेष ताप के ऊपर होता है जिसे क्राफ्ट-ताप कहते हैं।

(III) हाइड्रोकार्बन के भंजन तथा समावयवीकरण के लिए जियोलाइट का उपयोग पेट्रोसायनिक उद्योगों में बहुतायत से किया जाता है।

(IV) चर्म शोधन (tanning) के प्रक्रम में, परस्पर स्कन्दन होता है।

(A) केवल i, ii, iii

(B) केवल i, iii

(C) i, ii, iii, iv

(D) केवल i, iii, iv

4. $\text{NaBH}_4 + \text{A} \longrightarrow \text{B(g)} + \text{C(g)} + \text{NaH}_2\text{PO}_4$

B तथा C में से, एक बहुपरमाण्वीय (परमाणुकता > 2) तथा दूसरी द्विपरमाण्वीय रंगहीन गैस है। B तथा C दोनों ज्वलनशील हैं तथा उनमें से एक में 3c - 2e बंध उपस्थित है बहुपरमाण्वीय रंगहीन गैस, किसके साथ अभिक्रिया द्वारा पुनः द्विपरमाण्वीय गैस बना सकता है?

(A) O_2

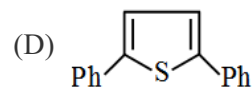
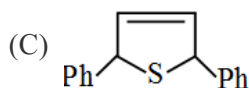
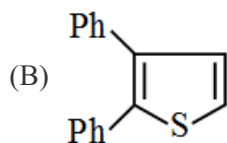
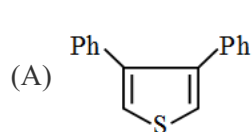
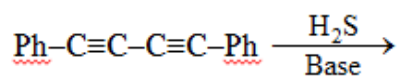
(B) Cl_2

(C) NaH

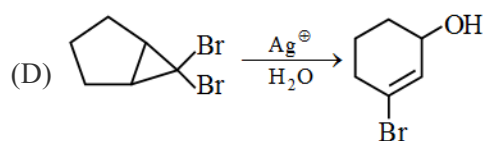
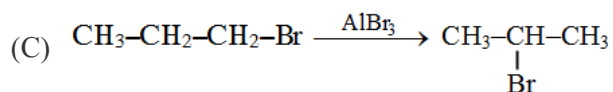
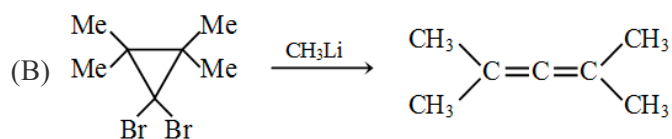
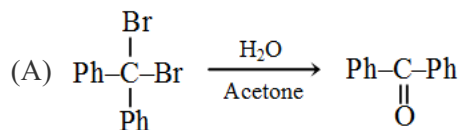
(D) Alcohol

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद लिखिये-



6. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया गलत मुख्य उत्पाद के साथ लिखी गयी है?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

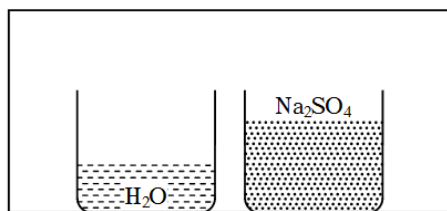
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. सही कथन (कथनों) का चयन करें

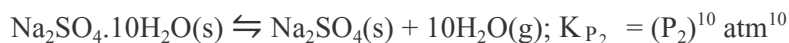
- (A) जीस (Ziese's) लवण सिजविक के EAN नियम का अनुसरण नहीं करता है
- (B) $[\text{Pd}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)(\text{Cl})(\text{Br})]$ ds दो सिस तथा ट्रान्स समावयवी होते हैं
- (C) $[\text{Cu}(\text{gly})_2]^-$ प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकता है।
- (D) $[\text{Co}(\text{EDTA})]^-$ प्रकाशिक तथा ज्यामिति दोनों समावयवता दर्शा सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

8.



पहले से निर्वातित उस पात्र पर विचार करें जिसमें चित्र में दर्शाये अनुसार $\text{H}_2\text{O}(l)$ तथा $\text{Na}_2\text{SO}_4(l)$ युक्त दो पृथक पात्र रखे हैं। दिया गया है-



तो, (सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान ताप नियत मानिये)

(A) P_1, P_2 के बराबर होना चाहिए।

(B) यदि $P_1 < P_2$, Na_2SO_4 बिल्कुल भी $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ में परिवर्तित नहीं होगा।

(C) यदि $P_1 > P_2$, सम्पूर्ण $\text{H}_2\text{O}(l)$ अन्ततः सूख जाना चाहिए

(D) अन्ततः पात्र में जल वाष्प का आंशिक दाब (P) परास $P_2 \leq P \leq P_1$ में होगा, यदि $P_1 > P_2$

9. ग्रेफाइट में C-C बंध लम्बाई है-

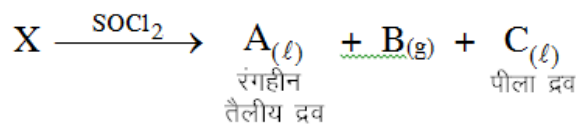
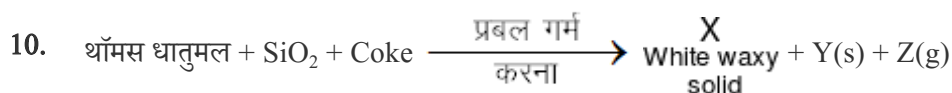
(A) बेन्जीन की बंध लम्बाई से अधिक

(B) प्रोपीन में कम से कम एक C-C बंध लम्बाई से अधिक

(C) हीरे में C-C बंध लम्बाई से कम

(D) C_3O_2 में C-C बंध लम्बाई से अधिक

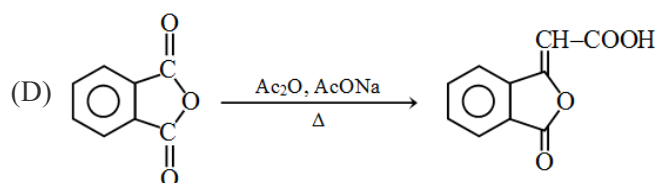
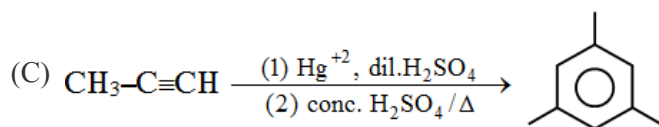
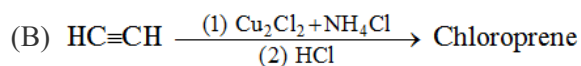
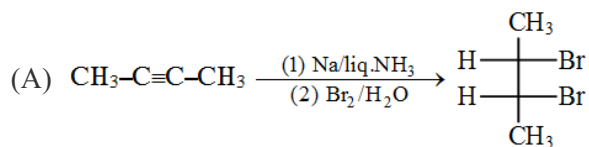
रफ कार्य के लिए जगह



सही कथन (कथनों) का चयन करें।

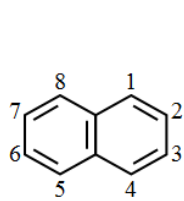
- (A) 'A' जल अपघटन पर द्विक्षारकीय अम्ल उत्पादित करता है
(B) ठोस 'X' रासायनिक प्रतिदिप्ति (chemiluminescence) दर्शाता है।
(C) गैस B का उपयोग एन्टीक्लोर के रूप में किया जा सकता है।
(D) द्रव C में, दो समान परमाणुओं के मध्य एक बंध उपस्थित होता है

11. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ सही मुख्य उत्पाद प्रदर्शित करती हैं ?

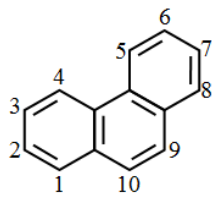


रफ कार्य के लिए जगह

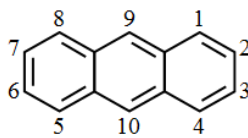
12. निम्न में से कौनसे कथन दी गई संरचनाओं के लिए सही है/हैं?



नैफथैलीन



फीनेन्थ्रीन



एन्थ्रासीन

- (A) नैफथैलीन में, 1, 2 तथा 2, 3 बंध दूरी क्रमशः 1.36 तथा 1.415 Å है।
 (B) संलग्न एरोमेटिक तंत्रों में बंधों की अतुल्यता संयोजकता को आंशिक बंध स्थिरीकरण कहते हैं।
 (C) फीनेन्थ्रीन में, 9, 10 बंध अनेक अभिकर्मकों द्वारा तीव्रता से आक्रमित होते हैं।
 (D) बेन्जीन, नैफथैलीन, एन्थ्रासीन, तथा फीनेन्थ्रीन की अनुनाद ऊर्जा क्रमशः 36, 61, 84 एवं 92 kcal/mol के समीप होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

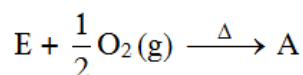
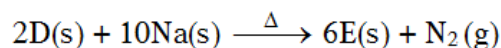
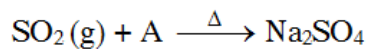
- 0.072 M NaHSO₄ विलयन के लिए, pH की गणना करें।
(H₂SO₄ के लिए K_{a1} तथा K_{a2} = ∞ & 1.2 × 10⁻²) लीजिए log 2 = 0.3, log 3 = 0.48
- निम्न संतुलित अर्द्ध अभिक्रिया के अनुसार अम्लीय माध्यम में 2-एथिलएन्थ्रासीन (A) विद्युत-अपघटन द्वारा 2-एथिलएन्थ्राक्वीनोन (P) में ऑक्सीकृत होता है:-
$$C_{16}H_{14}(A) + H_2O \rightarrow C_{16}H_{12}O_2(P) + H^+ + e^-$$

P का पेल्लेडियम के साथ उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से उत्पाद Q बनता है। यौगिक Q वायवीय ऑक्सीकरण पर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन R के साथ पुनः P देता है। A से एक मोल P के निर्माण के लिए 'x' फैराडे विद्युत-धारा की आवश्यकता होती है। निम्न से सही कथनों की संख्या 'y' है।
(i) उपरोक्त प्रक्रम में, P धनात्मक इलेक्ट्रोड पर बनता है।
(ii) R अपचायक के साथ साथ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है।
(iii) R समतलीय अणु है।
(iv) R का उपयोग विरंजक के रूप में होता है।
(v) O¹⁸ तथा O₃¹⁶ रखने वाले R के मध्य अभिक्रिया में, दोनो उत्पाद (जल व O₂) में रेडियोधर्मी O¹⁸ प्रेक्षित होगा।
अपना उत्तर x व y के गुणनफल रूप में दीजिए।

रफ कार्य के लिए जगह

3. उस H_2SO_4 विलयन की मोलरता परिकलित कीजिए जिसके V लीटर ($V < 5$) के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 1 लीटर 3M NaOH की आवश्यकता होती है। यदि उपरोक्त H_2SO_4 विलयन नमूने को 5 लीटर तक तनु किया जाता है तो पुनः 'V' लीटर तनुकृत विलयन के उदासीनीकरण के लिए उपरोक्त NaOH विलयन के 0.2 लीटर की आवश्यकता होती है।

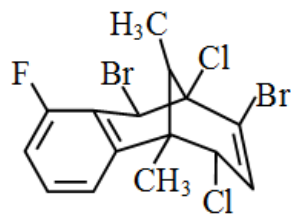
4. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार करें।



'A' के ऋणायन में बंध क्रम 'x' है तथा π प्रति बन्धी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 'y' है, तो .

की गणना करें $\frac{x}{y}$

5. संलग्न (adjoining) संरचना पर विचार करें। हैलोजन परमाणुओं की संख्या जो



- (a) Mg के साथ योग पर ग्रीनियार अभिकर्मक बना सकते हैं (P) है
 (b) जलीय AgNO_3 के साथ अवक्षेप बना सकते हैं, (Q) है
 (c) KCN के साथ प्रभावी $\text{S}_{\text{N}}2$ प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकते हैं, (R) है
 (P + Q + R) ज्ञात कीजिये
6. अणुसूत्र $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ वाले यौगिकों की कुल संख्या जो टॉलेन अभिकर्मक तथा PCC दोनों को अपचयित कर सकते हैं, है-

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $I = \int \frac{x^2}{(x^4 - 1)\sqrt{x^4 + 1}} dx$ बराबर है -

- (A) $\frac{1}{4\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$
- (B) $\frac{1}{4\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$
- (C) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$
- (D) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\log \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1} - x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x\sqrt{2}} \right) \right] + c$

2. माना $x = 7 + ty$, परवलय $y^2 = 28x$ की कोई जीवा है, जो इसे A व B पर मिलती है तथा A तथा B पर परवलय की स्पर्श रेखाएँ C पर मिलती है, तब ΔABC के परिकेन्द्र का बिन्दुपथ होगा -

- (A) $y^2 = 14(x - 7)$ (B) $y^2 = 14x - 7$ (C) $y^2 = 14x + 7$ (D) $y^2 = 14x$

रफ कार्य के लिए जगह

3. $\sum_{r=1}^{20} \sum_{p=0}^{(r-1)} {}^{20}C_r \cdot {}^rC_p \cdot 5^p$ का मान होगा -
 (A) $7^{20} - 2 + 6^{20}$ (B) $7^{20} - 6^{20} + 5^{20}$
 (C) $7^{20} + 6^{20}$ (D) $7^{20} - 6^{20}$
4. यदि $f(x)$, 'n' घात का प्रतिलोमीय बहुपदीय फलन है जो $x \in \mathbb{R}$ (जहाँ $n > 2$) में परिभाषित है तथा $f''(x) = 0$, $(n - 2)$ भिन्न वास्तविक मूल रखता है यदि
 (A) $f'(x) = 0$, $\frac{n-1}{2}$ भिन्न वास्तविक मूल रखता है।
 (B) $f'(x) = 0$, $n - 1$ भिन्न वास्तविक मूल रखता है।
 (C) $f'(x) = 0$ के सभी भिन्न मूलों की कम से कम तीन बार पुनरावृत्ति है।
 (D) इनमें से कोई नहीं
5. $\sum_{k=0}^{15} \sum_{r=0}^k (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} {}^{16}C_r$ बराबर है -
 (A) 16 (B) 2^{15} (C) -2^{15} (D) शून्य
6. माना x_1 तथा x_2 द्विघात समीकरण $x^2 + ax + b = 0$ के मूल हैं, जहाँ $2x_1 = \frac{2x_2 - 1}{8x_2 - 1}$ $\left(x_2 \neq \frac{1}{8}\right)$ तथा $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq \alpha \\ ax + b & x > \alpha \end{cases}$ ($\alpha \neq 0$) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए अवकलनीय है, तो a ($a > 0$) का सम्भव मान होगा -
 (A) $\cos 0$ (B) $\cos 18^\circ$ (C) $\cos 36^\circ$ (D) $\cos 54^\circ$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. माना $f(x)$ तथा $g(x)$ तीन घात का बहुपद है, जहाँ $g(\alpha) = g'(\alpha) = 0$, $g''(\alpha) \neq 0$ तथा $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ है। यदि $h(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे -
- (A) $f(x) = 0$, $g(x) = 0$, $h(x) = 0$ के सभी उभयनिष्ठ हलों की संख्या 1 होगी
- (B) $f(x) = 0$, $g(x) = 0$, $h(x) = 0$ के सभी उभयनिष्ठ हलों की संख्या 2 होगी
- (C) समीकरण $h(x) = 0$ के विभिन्न मूलों की संख्या 2 होगी
- (D) $h'''(\alpha) = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $f(x) = \sin^{-1} \left(\frac{2}{|\cos x - 1| + |\cos x + 1|} \right)$ हो, तो -
 (A) सभी x के लिये $f(x)$ संतत होगा (B) $f(x)$ बहुएकैकी फलन होगा
 (C) $f(x)$ की $x = \frac{\pi}{3}$ पर विस्थापनीय असंततता होगी (D) सभी x के लिये $f(x) = f(|x|)$ होगा
9. a के अधिकतम पूर्णांक मान का निरपेक्ष मान, जिसके लिये समीकरण $(x^2 + 2)^2 - (a + 4)(x^4 + 3x^2 + 2) + (a + 3)(x^2 + 1)^2 = 0$ का कम से कम एक वास्तविक हल निम्न से कम या बराबर हो, होगा
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
10. माना बिन्दु P पर स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त की नाभि S_1 तथा S_2 के संगत नियता को क्रमशः D_1 तथा D_2 पर मिलती है। यह स्पर्श रेखा, सहायक वृत्त को F_1 और F_2 (जहाँ $F_1 D_1 < F_2 D_1$) पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं $D_1 S_1$ तथा $D_2 S_2$ बिन्दु Q पर मिलती है। यदि $F_1 F_2 =$ अर्द्धदीर्घ दीर्घ अक्ष की लम्बाई है तब -
 (A) $D_1 Q = D_2 Q$ (B) $D_1 Q \neq D_2 Q$
 (C) $\angle P D_1 S_1 = 30^\circ$ (D) $\angle P D_2 S_2 = 60^\circ$
11. एक कीड़ा, ठोस घनाभ के एक शीर्ष $A(1,2,3)$ से रेगना चालू करता है (जिसकी भुजाएं निर्देशांक अक्षों के समान्तर है) जो काय विकर्ण के विपरीत शीर्ष A' पर पहुंचता है यदि एक भुजा का मध्य बिन्दु $(0, 0, 0)$ है तथा A से A' तक जाने में कीड़े के लघुतम संभावित पथ, एक पूर्णांक है तब -
 (A) काय विकर्ण की लम्बाई $\sqrt{17}$ है। (B) घनाभ की तीन विमाओं में से दो समान है।
 (C) घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 32 है। (D) काय विकर्ण की लम्बाई $\sqrt{26}$ है।
12. यदि A, B दो 4×4 कोटी के आव्यूह है जिसकी वास्तविक पृष्ठियाँ इस प्रकार है कि $|A - B| \neq 0$ तथा वे समीकरण $A^2 - 2B + I_4 = O_4, B^2 - 2A + I_4 = O_4$ को संतुष्ट करते है तब -
 (A) $A \neq I$ (B) $|A + B| = 16$ (C) $|A + I|^2 = 256$ (D) $A + B = 2I_4$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना f एक वास्तविक मान फलन है जो R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि $f(x) + f(-x) = 5 \forall x \in R$ है, तो $\int_{1-x}^{4+x} f^{-1}(t) dt$ का मान होगा
- माना वक्रों $y = [|\sin x| + |\cos x|]$ तथा $xy = 2$ (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) का प्रतिच्छेद कोण θ है, तो $|\tan \theta|$ होगा -
- माना ABC ($\angle C = \frac{\pi}{2}$) समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है जो xy समतल में इस प्रकार स्थित है कि इसकी लम्बवत् भुजाएं, निर्देशांक अक्षों के समान्तर है तथा A व B से जाने वाली माध्यिकाएं क्रमशः रेखाओं $y = 3x + 1$ और $y = mx + 2$ ($m \in I$) पर स्थित है। यदि शीर्ष C के निर्देशांक (a, b) है, तब $\frac{1}{|ab|}$ का मान बराबर है -

रफ कार्य के लिए जगह

4. विषम धनात्मक संख्याओं को एक त्रिभुज के रूप में लिख सकते हैं

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & & & \\ & & 3 & & 5 & & \\ & 7 & 9 & & 11 & & \\ 13 & 15 & 17 & & 19 & & \\ \hline & & & & & & \\ \hline \end{array}$$

माना 7वीं पंक्ति में मध्य पद λ_1 , 10वीं पंक्ति में पदों का योगफल λ_2 तथा 6वीं पंक्ति का प्रथम पद λ_3 हो, तो $\frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{1000} =$

5. माना D, रेखा $\ell_1 : x + y - 2 = 0$ पर कोई बिन्दु है तथा A(3, 3) स्थिर बिन्दु है। ℓ_2 , DA के लम्बवत् रेखा है तथा A से गुजरती है यदि M, रेखा ℓ_1 (D के अलावा) पर स्थित कोई अन्य बिन्दु है तथा तब $\angle MDA$ के कोण अर्द्धक तथा ℓ_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ $x^2 + y^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$ है, तब $h + g + f + c$ का मान बराबर है -
6. माना ω , $h(x) = 0$ का एक मूल है जहाँ $h(x) = x f(x^6) + x^2 g(x^6)$ तथा $\omega = \frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (जहाँ $i^2 = -1$) है। यदि $h(x)$, 7 घात का बहुपद है जिसका मुख्य गुणांक 1 है तथा $f(x)$ व $g(x)$ भी क्रमशः घात 1 व 0 के बहुपद हैं तब $f(2)$ का मान बराबर है -

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान